

【大疆无人机新手入门与进阶 100 问（完整版）】

= 第一部分：法规、安全与禁飞区 (1-15) =

Q1: 在中国飞无人机需要考证吗？

A: 对于大疆 Mini 和 Air 系列（轻型/微型无人机），在非管制空域进行娱乐飞行，目前不需要考取驾驶员执照，但必须实名登记。

Q2: 什么是实名登记？

A: 所有民用无人机所有者需在“民用无人驾驶航空器综合管理平台”（UOM）进行实名注册，获取二维码并粘贴在机身上。

Q3: 哪些地方是绝对禁飞区？

A: 机场净空保护区、军事禁区、核电站、政府机关、监狱等敏感区域上空。

Q4: 什么是限高和限远？

A: 默认限高120米（符合法规），限远500米（视距内飞行要求）。新手切勿擅自破解限制。

Q5: 可以在夜间飞行吗？

A: 可以，但需开启机臂灯，且注意视觉避障系统在暗光下可能受限。

Q6: 下雨天能飞吗？

A: 不能。大疆消费级无人机（包括 Air 3S）均不防水，雨水会导致电路短路炸机。

Q7: 大风天气飞行标准是什么？

A: Air 3S 抗风等级约为 10.7米/秒（6级风），但为了画面稳定和返航安全，建议 4级风（微风）以下飞行。

Q8: 什么是视距内飞行？

A: 指无人机始终保持在操作者肉眼可见的范围内，这是法规对轻型无人机的基本要求。

Q9: 飞越人群上空合法吗？

A: 不合法。严禁在人群密集区域（如广场、演唱会）正上方飞行，以防坠落伤人。

Q10: 无人机可以带上高铁和飞机吗？

A: 可以。无人机机身可托运或随身带，但锂电池必须随身携带，严禁托运。

Q11: 什么是“黑飞”？

A: 指未进行实名登记、未申请空域或在禁飞区擅自飞行的违法行为。

Q12: 遇到警察查机怎么办?

A: 配合检查, 出示实名登记码, 证明自己在合规空域飞行即可。

Q13: 什么是返航高度?

A: 触发返航时, 无人机先爬升到设定的高度, 再水平飞回。此高度必须高于周围最高建筑物。

Q14: 可以在室内飞行吗?

A: 可以, 但需关闭GPS模式 (使用视觉定位), 并注意室内气流和障碍物。

Q15: 什么是电子围栏?

A: 大疆内置的地理围栏系统, 在禁飞区会自动限制起飞或强制降落。

= 第二部分: 硬件认知与 Air 3S 特性 (16-35) =

Q16: Air 3S 的双摄系统有什么用?

A: 包含广角和中长焦镜头。广角适合拍大景, 中长焦 (3倍光变) 适合拍特写和压缩空间感, 增加创作维度。

Q17: 什么是 1英寸 CMOS?

A: Air 3S 广角相机搭载 1英寸大底传感器, 夜景噪点更少, 动态范围更高。

Q18: O4 图传是什么?

A: 大疆最新的图传技术, 传输距离更远 (理论20公里), 抗干扰能力更强, 支持 1080p/60fps 高清图传。

Q19: 电池可以托运吗?

A: 绝对不行。锂电池必须随身携带。

Q20: 桨叶有裂纹还能用吗?

A: 不能。必须立即更换, 否则高速旋转时可能断裂导致炸机。

Q21: 什么是云台保护罩?

A: 运输时固定云台的卡扣。起飞前必须取下, 否则云台电机可能烧毁。

Q22: 什么是 IMU?

A: 惯性测量单元, 感知飞机姿态。如果 IMU 异常, 飞机可能会漂移或无法起飞。

Q23: 什么是指南针?

A: 感知飞机方向。在钢筋水泥多或磁场干扰强的地方 (如高压线下), 指南针易受干扰。

Q24: Air 3S 支持夜景竖拍吗?

A: 支持。云台可以旋转90度, 非常适合拍摄抖音/Reels 等短视频平台的内容。

Q25: 什么是全向避障?

A: 飞机前后左右上下都有传感器, 能感知障碍物并自动刹车或绕行。

Q26: 电池鼓包了怎么办?

A: 立即停止使用, 不要充电, 联系售后回收。鼓包电池有自燃风险。

Q27: 遥控器天线怎么摆放?

A: 天线平面正对无人机信号最强。如果是折叠天线, 展开后应垂直于地面。

Q28: 什么是 SD 卡?

A: 存储照片和视频的介质。建议使用 V30 或 U3 标准以上的高速卡。

Q29: 什么是 ND 滤镜?

A: 减光镜。白天拍视频时用来降低快门速度, 制造电影感的动态模糊。

Q30: 什么是畅飞套装?

A: 包含无人机、3块电池、充电管家和单肩包的组合, 性价比最高。

Q31: 什么是充电管家?

A: 可以同时插多块电池, 按电量高低顺序自动充电, 也能给遥控器或手机充电。

Q32: 什么是机身自检?

A: 开机时云台会抖动自检, 这是正常现象。

Q33: 什么是视觉定位系统?

A: 利用机身底部的摄像头和红外传感器, 在无 GPS 信号 (如室内) 时实现定点悬停。

Q34: 什么是 APAS 5.0?

A: 高级辅助飞行系统, 能让无人机在复杂环境中自动规划路径绕开障碍物, 而不是简单的刹停。

Q35: 什么是图传延迟?

A: 手机画面比肉眼看到的画面慢半拍。O4 图传已将此延迟降至极低, 但仍需保留安全余量。

= 第三部分: 飞行操作与技巧 (36-60) =

Q36: 新手第一次飞要注意什么?

A: 去开阔无人的草地, 检查电量, 校准指南针, 设置好返航高度。

Q37: 什么是“对频”?

A: 将遥控器与飞机绑定的过程。通常长按飞机电源键4秒, 听到“滴滴”声即进入对频。

Q38: 什么是 GPS 模式 (P模式) ?

A: 定位模式。卫星信号良好时, 松开摇杆飞机自动悬停, 最适合新手。

Q39: 什么是运动模式 (S模式) ?

A: 解除速度限制, 飞行速度快, 但关闭避障功能, 仅限老手使用。

Q40: 什么是姿态模式 (A模式) ?

A: 仅靠气压计定高, 无 GPS 定位。飞机会随风飘, 极难控制, 通常只在 GPS 失效时应急使用。

Q41: 什么是“刷锅”?

A: 环绕飞行。以目标为中心, 打杆让飞机绕圈飞行。

Q42: 什么是“上帝视角”?

A: 云台垂直向下 (-90度), 拍摄地面的正射影像。

Q43: 什么是“希区柯克变焦”?

A: 一边向后飞, 一边放大变焦镜头, 产生背景压缩、主体突出的视觉冲击。

Q44: 什么是智能跟随?

A: 框选目标 (人/车), 飞机自动跟踪拍摄。

Q45: 什么是“一键短片”?

A: 包含渐远、冲天、环绕、螺旋等自动飞行轨迹, 新手也能拍大片。

Q46: 遇到低电量报警怎么办?

A: 立即返航。不要贪飞, 留足余量。

Q47: 什么是“失控返航”?

A: 当图传信号或遥控器信号丢失时, 飞机自动执行返航逻辑。

Q48: 如何取消返航?

A: 向上推油门杆或点击屏幕上的“取消返航”按钮。

Q49: 什么是“指点飞行”?

A: 在地图上点一个点, 飞机自动飞过去。

Q50: 什么是“航点飞行”?

A: 预设多个点和动作, 飞机按剧本自动执行, 适合重复拍摄。

Q51: 什么是“仿地飞行”?

A: 在山区飞行时, 飞机根据雷达高度保持与地面的相对高度不变。

Q52: 什么是“夜景模式”?

A: 相机自动多帧合成, 降低噪点, 提升夜景亮度。

Q53: 什么是“全景拍摄”？

A: 自动拍摄多张照片并合成 1.5亿像素 或 180度/360度 全景图。

Q54: 什么是“延时摄影”？

A: 间隔拍摄多张照片合成视频，展现云卷云舒或车水马龙的流动感。

Q55: 什么是“轨迹延时”？

A: 飞机在移动中拍摄延时摄影，画面既有时间流逝又有空间移动。

Q56: 什么是“打杆”？

A: 操作遥控器摇杆的动作。

Q57: 什么是“美国手”？

A: 左手油门（上下），右手方向。这是目前最主流的操作模式。

Q58: 什么是“日本手”？

A: 右手油门，左手方向。

Q59: 什么是“中国手”？

A: 左手方向，右手油门（较少见）。

Q60: 什么是“炸机”？

A: 指无人机坠毁、撞树、落水等意外事故。

= 第四部分：拍摄参数与后期 (61-80) =

Q61: 什么是分辨率？

A: 如 4K (3840x2160)，分辨率越高画面越清晰，但文件体积越大。

Q62: 什么是帧率 (fps)？

A: 每秒播放的画面数。24/25fps 有电影感，60fps 流畅适合慢动作。

Q63: 什么是码率？

A: 单位时间内的数据传输量。码率越高，画质越好，模糊和马赛克越少。

Q64: 什么是 ISO（感光度）？

A: 对光线的敏感程度。ISO 越低画质越纯净，ISO 越高噪点越多。

Q65: 什么是快门速度？

A: 曝光时间。拍视频通常遵循“180度快门准则”，即快门速度是帧率倒数的2倍（如30fps用1/60秒）。

Q66: 什么是白平衡 (WB)？

A: 控制画面冷暖色调。建议锁定数值（如5500K），避免画面忽冷忽热。

Q67: 什么是 D-Log M?

A: 一种灰度色彩模式，保留更多高光和阴影细节（13档动态范围），必须后期调色。

Q68: 什么是 H.264 和 H.265?

A: 视频编码格式。H.265 压缩率更高，同画质下体积更小，但对电脑剪辑性能要求高。

Q69: 什么是直方图?

A: 显示画面曝光分布的图表。左高右低代表欠曝，右高左低代表过曝。

Q70: 什么是斑马纹?

A: 辅助曝光工具，画面过曝区域会出现条纹提示。

Q71: 什么是 RAW 格式照片?

A: 未经压缩的原始图像数据，后期调整空间极大，适合专业摄影。

Q72: 什么是“过曝”?

A: 画面太亮，细节丢失（死白）。

Q73: 什么是“欠曝”?

A: 画面太暗，细节丢失（死黑）。

Q74: 什么是“果冻效应”?

A: 高速运动或震动时，画面出现波浪形扭曲。

Q75: 什么是“摩尔纹”?

A: 拍摄密集条纹物体（如百叶窗）时出现的彩色波纹干扰。

Q76: 什么是“LUT”?

A: 颜色查找表。用于将 D-Log M 素材快速还原为正常色彩或套用风格。

Q77: 什么是“运镜”?

A: 通过推、拉、摇、移等手法让画面动起来，增加视频动感。

Q78: 什么是“构图”?

A: 如九宫格构图、引导线构图，决定画面的美感。

Q79: 什么是“黄金时刻”?

A: 日出后和日落前的一小时，光线柔和金黄，最适合航拍。

Q80: 什么是“蓝调时刻”?

A: 日落后天空呈现深蓝色的短暂时间，适合拍摄城市夜景。

= 第五部分：维护保养与故障排查 (81-100) =

Q81: 电池长期不用怎么存？

A: 保持在 40%-60% 电量，放入干燥箱。满电存放会导致鼓包。

Q82: 什么是电池的“自放电”？

A: 大疆电池在存放 10 天后会自动放电到安全电压，这是正常保护机制。

Q83: 冬天电池不耐用怎么办？

A: 低温会降低活性。起飞前务必将电池预热至 20°C 以上（使用预热贴或机身自发热）。

Q84: 指南针干扰怎么办？

A: 远离磁场干扰源（高压线、停车场）。如果报错，需在空旷地进行校准。

Q85: IMU 异常怎么办？

A: 将飞机放在水平地面上，在 App 中执行 IMU 校准。

Q86: 图传卡顿怎么办？

A: 检查天线指向，切换信道（改为自动或手动选干扰少的），避免在强干扰区飞行。

Q87: 画面模糊怎么办？

A: 检查镜头是否有指纹（擦拭），检查是否忘记撕掉镜头膜，或检查云台是否抖动。

Q88: 飞机飞不回来怎么办？

A: 检查剩余电量是否足够飞回。如果距离太远，尝试降低高度寻找信号，或点击“自动返航”。

Q89: 什么是“丢星”？

A: GPS 卫星数量骤减，飞机进入姿态模式，会随风飘移。需手动稳住飞机。

Q90: 什么是“磁强计异常”？

A: 即指南针受干扰。应立即停止飞行或尽快降落，否则可能发生“马桶效应”（画圈飞行）。

Q91: 如何清洁机身？

A: 用软布擦拭。传感器镜头用气吹和镜头纸。严禁使用酒精直接喷洒机身。

Q92: 什么是固件升级？

A: 更新飞机、遥控器和电池的系统软件，修复 Bug 提升性能。

Q93: 升级固件要注意什么？

A: 确保电量大于 50%，升级过程中不要断电。

Q94: 什么是 DJI Care 随心换?

A: 大疆的意外保险。炸机、进水、飞丢（需绑定）可以低价置换新机。

Q95: 什么是“飞丢”?

A: 飞机在视距外坠落且找不到，通常称为“提控回家”。

Q96: 什么是“黑匣子”?

A: 飞行记录数据。炸机后可导出数据给大疆分析原因。

Q97: 什么是“飞行日志”?

A: 记录每次飞行的轨迹、高度、速度等数据，可在 App 中查看。

Q98: 什么是“禁飞区解锁”?

A: 对于部分限高区（非绝对禁飞区），可通过大疆官网申请解禁，但需承担法律责任。

Q99: 什么是“夜航灯”?

A: 机臂上的红绿闪烁灯。夜间飞行必须开启，以便观察机头方向。

Q100: 哪里可以学习更多?

A: 关注大疆社区、B站飞手教程、DJI Fly App 内的“学院”板块。